

1. 정답: 2

풀이

:Nf 는 소수점 아래 N자리까지 반올림해 표시한다.

.2f 이면 1234.5 -> 1234.50

정답: 2

3. 정답: >

풀이

:<8 은 왼쪽 정렬(폭 8), :>4 는 오른쪽 정렬(폭 4)이다.

수량을 오른쪽 정렬해야 자릿수가 칸에 맞춰져 표처럼 정렬된다.

정답: >

2. 정답: 3.33

풀이

$10 / 3 = 3.3333...$ 이고 :.2f로 소수점 둘째 자리까지 반올림한다.

정답: 3.33

4. 정답: 5

풀이

:>N 은 폭 N 칸에 오른쪽 정렬하고 남은 칸은 공백으로 채운다.

1 -> ' 1', 22 -> ' 22', 333 -> ' 333' (모두 폭 5)

정답: 5

5. 정답: ^

풀이

:^10 은 폭 10 칸에 가운데 정렬한다.

MENU(4글자)를 10칸 가운데 두면 양쪽에 공백 3칸씩 붙는다.

정답: ^

7. 정답: >7.2f

풀이

정렬/폭/소수점을 함께 지정한다: >(오른쪽) 7(폭) .2f(소수 2자리).

2.5 -> ' 2.50', 12.0 -> ' 12.00' (폭 7, 소수 2자리)

정답: >7.2f

6. 정답: <

풀이

:<5 는 폭 5 칸에 왼쪽 정렬하고 오른쪽을 공백으로 채운다.

a -> 'a ', bb -> 'bb ', ccc -> 'ccc '

정답: <

8. 정답: 평균: 91.5점

풀이

:.1f 는 소수점 첫째 자리까지 표시한다.

정답: 평균: 91.5점

9. 정답: 3**풀이**

앞에서부터 차례로 target과 비교하다 처음 일치하면 그 인덱스를 found에 넣고 멈춘다(선형 탐색).

9는 인덱스 3에 있다.

정답: 3

11. 정답: mid = 2, data[mid] = 5**풀이**

이진 탐색: lo=0, hi=5에서 $mid=(0+5)//2=2$.

data[2]=5. ($5<7$ 이므로 다음엔 lo=3으로 좁혀짐)

정답: mid = 2, data[mid] = 5

10. 정답: 리스트에서 x를 앞에서부터 찾아 처음 나오는 위치(인덱스)를 반환하고, 없으면 -1을 반환한다(선형 탐색).**풀이**

0번 인덱스부터 순서대로 x와 비교한다.

찾으면 즉시 그 인덱스를 반환, 끝까지 없으면 -1.

정답: 선형 탐색으로 x의 첫 위치를 반환(없으면 -1).

12. 정답: mid + 1**풀이**

이진 탐색에서 중간값이 target보다 작으면 오른쪽 절반만 남긴다 -> lo를 mid 다음으로.

lo = mid + 1 (mid=2->lo=3, 이후 mid=4에서 data[4]=10 일치)

정답: mid + 1

13. 정답: i

풀이

문자열 * 정수 는 그 문자열을 정수만큼 반복한다.

줄마다 i개의 별을 찍어야 하므로 '*' * i.

정답: i

15. 정답: 10

풀이

i번째 바깥 반복에서 안쪽 반복이 i번 돌며 count를 1씩 늘린다.

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

정답: 10

14. 정답: n - i

풀이

별 i개 앞에 공백을 넣어 오른쪽으로 밀어 정렬한다.

i번째 줄의 공백 수는 n - i (i=1->3개, i=4->0개).

정답: n - i

16. 정답: 1101

풀이

$n \% 2$ (나머지)를 앞에 붙이고 $n // 2$ 로 줄이면 2진수가 만들어진다.

$$13 \rightarrow 1101$$

정답: 1101

17. 정답: 53

풀이

왼쪽 자리부터 $\text{value} = \text{value} * 5 + \text{자릿값}$ 으로 5진수를 10진수로 바꾼다.

2 -> $10 + 0 = 10$ -> $50 + 3 = 53$

정답: 53

19. 정답: count = 2, n = 40

풀이

한 번 돌 때마다 count를 1 늘리고 n을 //10으로 줄인다(자릿수 세기).

1회: count=1, n=407 / 2회: count=2, n=40

정답: count = 2, n = 40

18. 정답: 9

풀이

한 자리씩($n \% 10$) 떼어내며 가장 큰 숫자를 biggest에 갱신한다.

자릿수 9, 2, 8, 5 중 최대는 9.

정답: 9

20. 정답: 120

풀이

1부터 5까지 차례로 곱한다(팩토리얼 5!).

$1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120$

정답: 120

21. 정답: n

풀이

1, 2, 3, ... 을 차례로 더하다가 합이 20 이상이 되면 멈춘다.

각 회차에 더하는 값은 현재 n. $1+2+3+4+5+6=21$ 에서 멈춤.

정답: n

23. 정답: 28

풀이

1부터 n까지 중 n을 나누어떨어지게 하는 수(약수)를 모두 더한다.

12의 약수: $1+2+3+4+6+12 = 28$

정답: 28

22. 정답: 리스트에서 가장 큰 값을 찾아 반환한다(내장 max와 동일).

풀이

첫 원소를 best로 두고, 더 큰 값을 만날 때마다 best를 갱신한다.

정답: 리스트의 최대값을 반환한다.

24. 정답: 5

풀이

1~50 중 3의 배수 또는 (빈칸)의 배수의 개수를 센다.

출력 $23 = 3$ 의 배수(16) + 5의 배수(10) - 15의 배수(3). 따라서 빈칸은 5.

정답: 5

25. 정답: [3, 7, 11]**풀이**

각 행(row)의 합을 구해 result에 차례로 담는다.

$1+2=3$, $3+4=7$, $5+6=11$

정답: [3, 7, 11]

27. 정답: i**풀이**

2차원 리스트를 행(i), 열(j)로 훑어 target의 위치 (행, 열)을 저장한다.

5는 grid[1][1]에 있으므로 pos=(i, j)=(1, 1). 빈칸은 행 인덱스 i.

정답: i

26. 정답: [[1, 2, 3], [2, 4, 6]]**풀이**

각 i마다 $i*1$, $i*2$, $i*3$ 행을 만들어 table에 추가한다(구구단 표).

i=1행 [1,2,3], i=2행 [2,4,6] 까지 추가된 상태.

정답: 1, 2, 3, 2, 4, 6

28. 정답: ACEGBDFH**풀이**

짝수 인덱스 글자는 even에, 홀수 인덱스 글자는 odd에 모은다(자리 섞기 전치).

even=ACEG, odd=BDFH -> 이어붙이면 ACEGBDFH

정답: ACEGBDFH

29. 정답: 26**풀이**

알파벳은 26글자이므로 % 26으로 z를 넘으면 a로 되돌린다(카이사르).

a->c, b->d, c->e

정답: 26

30. 정답: 두 리스트(이름, 점수)를 같은 인덱스끼리 짝지어 {이름: 점수} 딕셔너리로 만든다.**풀이**

같은 위치 i의 names[i]를 키, scores[i]를 값으로 넣는다.

정답: 두 리스트를 인덱스로 짝지어 딕셔너리로 결합한다.